El enlace químico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué se unen los átomos con la regla del octeto
- Distinguir el enlace iónico, el covalente y el metálico
- Relacionar el tipo de enlace con las propiedades de las sustancias
- Dibujar estructuras de Lewis de moléculas sencillas
- Relacionar el tipo de enlace con las propiedades de las sustancias

Para pensar

La sal se disuelve en agua y conduce la electricidad disuelta; el azúcar también se disuelve, pero no conduce. ¿Qué las hace distintas?

Explicación

Por qué se unen los átomos

Los átomos se unen para ser más estables, con menos energía. Los gases nobles ya lo son porque tienen 8 electrones en la última capa. La **regla del octeto** dice que los demás átomos tienden a **ganar, perder o compartir electrones** hasta quedarse con 8 en la capa externa (2 en el caso del hidrógeno). Los electrones externos se dibujan como puntos: es la **estructura de Lewis**.



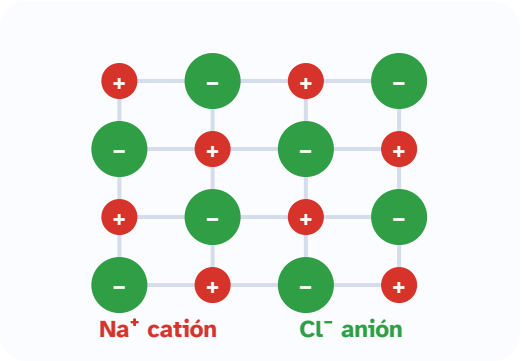
La regla del octeto y los diagramas de Lewis

Los átomos se unen para conseguir una configuración más estable, normalmente con **ocho electrones** en la última capa, como los gases nobles: es la regla del octeto (el hidrógeno se conforma con dos). En los **diagramas de Lewis** se escribe el símbolo del elemento rodeado de puntos que representan sus electrones de valencia: el cloro lleva 7 y el oxígeno 6. En una molécula, cada par de electrones compartido se dibuja como una raya, y los pares que no se comparten se llaman **pares solitarios**. Si los átomos comparten dos pares hay un **enlace doble** (O=O) y si comparten tres, un **enlace triple** (N≡N).

undefined

Enlace iónico

Se da entre un **metal** y un **no metal**. El metal cede electrones y queda como ion positivo (**catión**); el no metal los capta y queda como ion negativo (**anión**). Los iones de signo contrario se atraen y forman una **red cristalina** enorme. Ejemplo: $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ y $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$, que se unen en NaCl, la sal común.



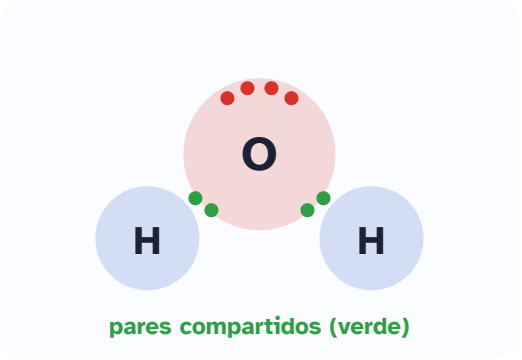
Cómo se forma un compuesto iónico

El enlace iónico une un **metal** que pierde electrones con un **no metal** que los gana. Los iones de carga contraria se atraen y se colocan ordenadamente formando una **red cristalina**: no hay moléculas sueltas. Por eso la fórmula del cloruro de sodio, NaCl, solo indica la proporción de iones (uno a uno). La carga total debe ser cero: el magnesio da 2 electrones (Mg^{2+}) y cada cloro acepta uno (Cl^-), así que hacen falta dos cloros: **$MgCl_2$**. Con el oxígeno (O^{2-}) basta uno: MgO.

undefined

Enlace covalente

Se da entre **no metales**. Ninguno quiere soltar electrones, así que los comparten por parejas. Cada par compartido es un enlace: simple (H–H), doble (O=O) o triple (N≡N). Se forman **moléculas** (agua, CO_2, oxígeno) o, a veces, **redes covalentes** gigantes muy duras como el diamante.



Moléculas y cristales covalentes. Polaridad

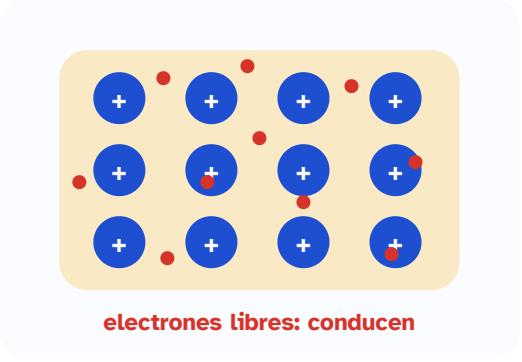
Las sustancias covalentes pueden ser de dos tipos. Las **moleculares** (H_2O, CO_2, O_2, CH_4) están formadas por moléculas independientes; tienen puntos de fusión

bajos y muchas son gases o líquidos. Los **cristales covalentes** (diamante, cuarzo SiO_2) son redes gigantes de átomos unidos por enlaces covalentes: son durísimos y funden a temperaturas altísimas. Además, si los dos átomos tienen distinta **electronegatividad** (tendencia a atraer los electrones), el par compartido se desplaza hacia uno de ellos y el enlace es polar: en el agua, el oxígeno queda algo negativo y los hidrógenos algo positivos.

undefined

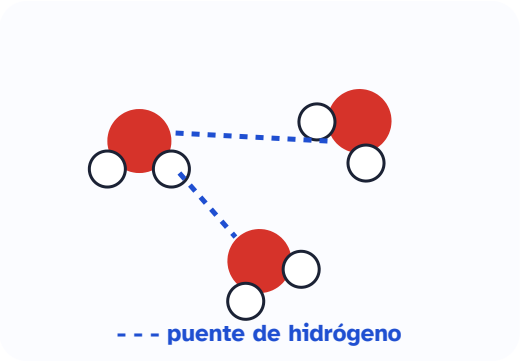
Enlace metálico

Se da entre átomos de un **metal**. Cada átomo suelta sus electrones de valencia, que forman una «nube» o mar de electrones que se mueve libremente entre los iones positivos. Por eso los metales **conducen** la electricidad y el calor, tienen brillo y se pueden doblar y estirar en hilos o láminas.



Fuerzas entre moléculas

Las moléculas covalentes se atraen entre sí con **fuerzas intermoleculares**, mucho más débiles que un enlace. Por eso muchas sustancias covalentes son gases o líquidos a temperatura ambiente. La más fuerte es el puente de hidrógeno: explica que el agua sea líquida a 20 °C y que el hielo flote.



Propiedades según el tipo de enlace

El tipo de enlace explica las propiedades de cada sustancia, y al revés: midiendo propiedades podemos saber qué enlace tiene. La tabla resume las diferencias. Fíjate en la conductividad: los compuestos iónicos solo conducen fundidos o disueltos, cuando sus iones pueden moverse; los metales conducen siempre gracias a sus electrones libres.

Propiedad	Iónico (NaCl)	Covalente molecular (H_2O)	Cristal covalente (diamante)	Metálico (Cu)
Estado a 25 °C	sólido	gas o líquido, a veces sólido	sólido	sólido (salvo Hg)
Punto de fusión	alto	bajo	muy alto	variable, a menudo alto
Conduce	fundido o disuelto	no	no (salvo grafito)	sí, siempre
Se disuelve en agua	muchos sí	algunos	no	no
Otras	duro y frágil	blando	durísimo	dúctil y maleable

undefined

Tres enlaces, tres comportamientos

IÓNICO

metal + no metal

ceden y captan e^-

sólidos duros, frágiles
conducen disueltos

NaCl

COVALENTE

no metal + no metal

comparten e^-

moléculas: puntos de
fusión bajos, no conducen

H_2O, CO_2

METÁLICO

metal + metal

mar de electrones

brillantes, dúctiles
conducen siempre

Cu, Fe

Ejercicios

1. **Indica qué tipo de enlace hay en: KBr, Cl_2, Fe, CO_2, CaO.**

2. **Dibuja el diagrama de Lewis del metano, CH_4.**

3. **¿Por qué la molécula de N_2 tiene un enlace triple?**

4. **Escribe la fórmula del compuesto formado por calcio (Ca^{2+}) y cloro (Cl^-) y por sodio (Na^+) y azufre (S^{2-}).**

5. **¿Por qué los metales conducen la electricidad?**

6. **Explica por qué el agua hierve a 100 °C y el metano a –162 °C si los dos son moléculas pequeñas.**

7. **¿Es polar el enlace H–Cl? ¿Hacia dónde se desplazan los electrones?**

8. **Un sólido es muy duro, no conduce y funde a más de 1.600 °C. No se disuelve en agua. ¿Qué tipo de sustancia es?**

9. **¿Por qué se puede hacer un hilo de cobre pero no uno de sal?**

10. **Dibuja el diagrama de Lewis del CO_2.**

Practica

1. **¿Qué dice la regla del octeto?**

   A) Que los átomos tienen 8 protones

   B) Que los átomos tienden a tener 8 electrones en la última capa

   C) Que solo hay 8 tipos de enlace

2. **¿Qué enlace tiene el cloruro de potasio (KCl)?**

   A) Iónico

   B) Covalente

   C) Metálico

3. **En la molécula de oxígeno O_2, los átomos...**

   A) se ceden electrones

   B) comparten dos pares de electrones (enlace doble)

   C) forman un mar de electrones

4. **¿Por qué un cable de cobre conduce la electricidad?**

   A) Porque tiene iones negativos

   B) Porque sus electrones se mueven libremente

   C) Porque es una molécula

5. **¿Cuál de estas sustancias se espera que tenga un punto de fusión más alto?**

   A) Cloruro de sodio

   B) Agua

   C) Dióxido de carbono

6. **Según la regla del octeto, los átomos tienden a tener en su última capa...**

   A) 2 electrones

   B) 8 electrones

   C) 18 electrones

7. **La fórmula del cloruro de magnesio es...**

   A) MgCl

   B) $MgCl_2$

   C) Mg_2Cl

8. **Un cristal covalente como el diamante es...**

A) blando y conductor

B) durísimo y de punto de fusión muy alto

C) un gas

9. **En el agua, el oxígeno queda con carga parcial…**

A) positiva

B) negativa

C) nula

10. **Un compuesto iónico conduce la corriente…**

A) siempre

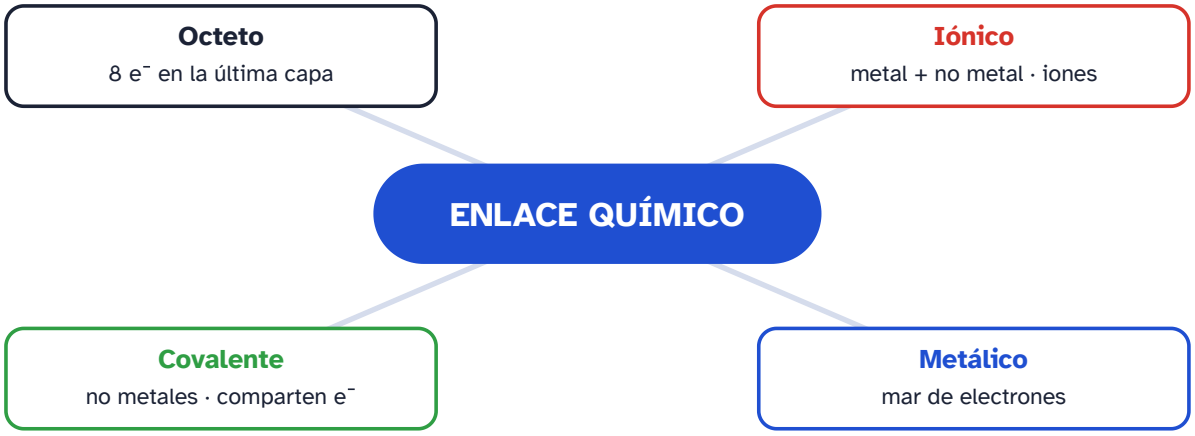
B) fundido o disuelto

C) nunca

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la regla del octeto y por qué se unen los átomos; Cómo se forman los iones en el enlace iónico; Qué significa compartir electrones en el enlace covalente; Por qué los metales conducen la electricidad; Qué son los puentes de hidrógeno.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un anión?

Un ion negativo: un átomo que ha ganado electrones (Cl^-, O^{2-}).

¿Entre qué elementos se forma el enlace iónico?

Entre un metal (cede electrones) y un no metal (los capta).

¿Qué es un enlace covalente doble?

Dos pares de electrones compartidos entre dos átomos, como en O=O.

Propiedades de los compuestos iónicos

Sólidos, duros y frágiles, alto punto de fusión, conducen fundidos o disueltos.

¿Qué es un puente de hidrógeno?

Una fuerza intermolecular fuerte entre un H unido a F, O o N y otro átomo de F, O o N cercano.

Regla del octeto

Los átomos tienden a tener 8 electrones en su última capa.

Par solitario

Par de electrones de valencia que no forma enlace.

Enlace polar

Covalente entre átomos de distinta electronegatividad: los electrones se acercan a uno.

Soluciones

1. **B)** Ganando, perdiendo o compartiendo electrones, los átomos buscan la configuración estable de un gas noble.
2. **A)** El potasio es un metal y el cloro un no metal: el K cede un electrón al Cl.
3. **B)** Son dos no metales iguales: comparten electrones. A cada O le faltan 2, así que comparten dos pares.
4. **B)** En el enlace metálico los electrones de valencia forman una nube móvil.
5. **A)** La sal forma una red iónica con atracciones muy fuertes. El agua y el CO_2 son moléculas unidas por fuerzas débiles.
6. **B)** Como los gases nobles (el H, 2).
7. **B)** Mg^{2+} necesita dos Cl^-.
8. **B)** Es una red gigante de enlaces covalentes.
9. **B)** Es más electronegativo que el hidrógeno.
10. **B)** Necesita que los iones puedan moverse.

Soluciones de los ejercicios

1. KBr: iónico (metal + no metal). Cl_2: covalente. Fe: metálico. CO_2: covalente. CaO: iónico.
2. El C (4 e^-) va en el centro y comparte un par con cada H: cuatro enlaces sencillos C–H. El carbono completa 8 electrones y cada H, 2. No hay pares solitarios.
3. Cada N tiene 5 electrones de valencia y le faltan 3 para el octeto. Al compartir 3 pares (N≡N), cada uno queda con 8 contando un par solitario.
4. $CaCl_2$ y Na_2S.
5. Porque sus electrones de valencia forman una «nube» de electrones libres que se mueven por toda la red.
6. Entre moléculas de agua hay puentes de hidrógeno, fuerzas intermoleculares fuertes; entre moléculas de metano solo hay fuerzas muy débiles. Separar las de agua cuesta más energía.
7. Sí, porque el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Los electrones se desplazan hacia el cloro, que queda con carga parcial negativa.
8. Un cristal covalente, como el cuarzo (SiO_2).
9. En el metal, las capas de átomos pueden deslizarse sin romperse gracias a la nube de electrones (dúctil). En la sal, al desplazar una capa se enfrentan iones del mismo signo, se repelen y el cristal se rompe (frágil).
10. O=C=O: el carbono comparte dos pares con cada oxígeno (dos enlaces dobles). Cada oxígeno conserva dos pares solitarios. Todos completan el octeto.